(21) $A=\begin{vmatrix}-1 & 2 & 4\\ 3 & 1 & 0\\ -2 & 4 & 2\end{vmatrix}$ மற்றும் , $B=\begin{vmatrix}-2 & 4 & 2\\ 6 & 2 & 0\\ -2 & 4 & 8\end{vmatrix}$ எனில்

(1) $B=4A$ (2) $B=-4A$ (3) $B=-A$ (4) $B=6A$

(22) A என்பது n-ஆம் வரிசை உடைய எதிர் சமச்சீர் அணி மற்றும் C என்பது $n\times 1$ வரிசை உடைய நிரல் அணி எனில், C^TAC என்பது

(1) n-ஆம் வரிசையுடைய சமனி அணி (2) வரிசை 1 உடைய சமனி அணி

(3) வரிசை 1 உடைய பூஜ்ஜிய அணி (4) வரிசை 2 உடைய சமனி அணி

(23) $\begin{bmatrix}1 & 3\\ 0 & 1\end{bmatrix}A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & -1\end{bmatrix}$ என்ற சமன்பாட்டை நிறைவு செய்யும் A என்ற அணி

(1) $\begin{bmatrix}1 & 4\\ -1 & 0\end{bmatrix}$ (2) $\begin{bmatrix}1 & -4\\ 1 & 0\end{bmatrix}$ (3) $\begin{bmatrix}1 & 4\\ 0 & -1\end{bmatrix}$ (4) $\begin{bmatrix}1 & -4\\ 1 & 1\end{bmatrix}$

(24) $A+I=\begin{bmatrix}3 & -2\\ 4 & 1\end{bmatrix}$ எனில் $(A+I)(A-I)$ -ன் மதிப்பு

(1) $\begin{bmatrix}-5 & -4\\ 8 & -9\end{bmatrix}$ (2) $\begin{bmatrix}-5 & 4\\ -8 & 9\end{bmatrix}$ (3) $\begin{bmatrix}5 & 4\\ 8 & 9\end{bmatrix}$ (4) $\begin{bmatrix}-5 & -4\\ -8 & -9\end{bmatrix}$

(25) A, B என்பன சம வரிசையுள்ள இரு சமச்சீர் அணிகள் எனில், கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது உண்மையல்ல?

(1) $A+B$ என்பது ஒரு சமச்சீர் அணி (2) AB என்பது ஒரு சமச்சீர் அணி

(3) $AB=(BA)^T$ (4) $A^TB=AB^T$

பாடத் தொகுப்பு

இப்பாடப்பகுதியில் நாம் கற்றுத் தெளிந்தவை

- மெய்யெண்கள் அல்லது $\mathbb{R}$ -ன் மீதான மெய்மதிப்புச் சார்பு அல்லது கலப்பெண்களை செவ்வக வடிவில் வரிசைப்படுத்துதல் அணியாகும்.
- ஓர் அணி m நிரைகள் மற்றும் n நிரல்கள் பெற்றிருந்தால், அதன் வரிசை $m\times n$ ஆகும்.
- $A=[a_{ij}]_{m\times n}$ என்ற அணியில்

  $m=n$ எனில், அவ்வணி சதுர அணியாகும்.

  $m=1$ எனில், அவ்வணி நிரை அணியாகும்.

  $n=1$ எனில், அவ்வணி நிரல் அணியாகும்.

  $a_{ij}=0\ \forall\ i,j$ எனில் அவ்வணி பூஜ்ஜிய அணியாகும்.

  $m=n$ மற்றும் $a_{ij}=0\ \forall\ i\neq j$ எனில் அவ்வணி மூலைவிட்ட அணியாகும்.

  $m=n$, $a_{ij}=0\ \forall\ i\neq j$ மற்றும் $a_{ii}=\lambda,\ \forall\ i$ அவ்வணி திசையிலி அணியாகும்.

01_7 Matrices and Determinants.indd 46 25-03-2019 13:21:30